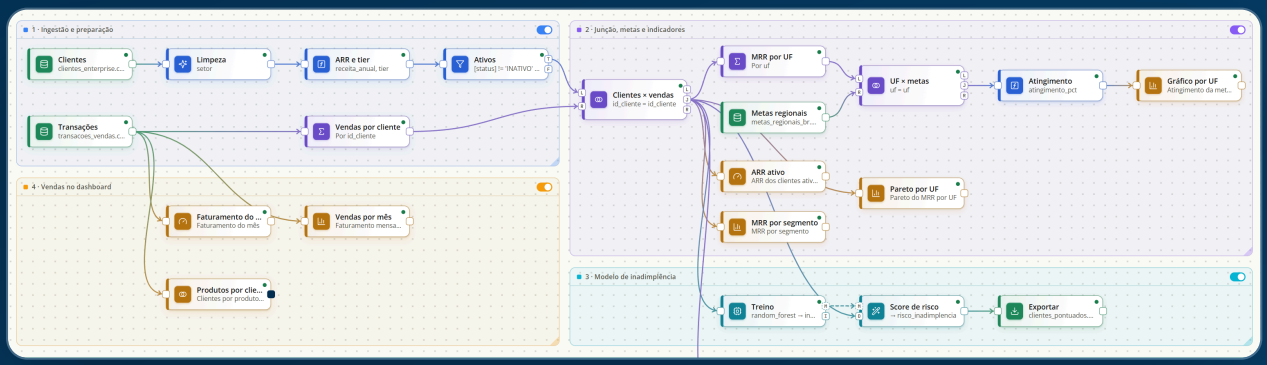
PRO.DATA
GRUPO PROTEGE

GUIA DO PRODUTO

Do dado bruto à decisão.

Troque o copiar e colar por um processo visual, que se refaz com um clique e mostra de onde veio cada número. Sem programar, com tudo rodando no seu computador.



Versão 0.5.9 · Windows

Novembro de 2026

VISÃO GERAL

O que muda no seu dia a dia

O PRO.DATA é para quem trabalha com dados no dia a dia, como analistas, controladoria, comercial e operações, e quer sair da planilha frágil sem virar programador.

Em vez de fórmulas espalhadas por várias abas, você monta um **fluxo**: caixas ligadas por fios, em que cada caixa faz uma coisa. Uma lê o arquivo, outra limpa, outra cruza, outra resume, outra desenha o gráfico. O fluxo fica salvo, roda de novo com dados novos e mostra o resultado de **cada etapa**.

Na planilha	Com o PRO.DATA
Refazer o mesmo relatório todo mês, copiando e colando	**Trocar o arquivo e clicar em Executar**
PROCV que quebra ou some com linhas sem avisar	**Join que mostra o que casou e o que ficou sem par**
"De onde veio esse número?"	**Clicar na caixa e ver os dados daquela etapa**
Espaço invisível e vazio descobertos na reunião	**Perfil de qualidade que aponta o problema antes**
A lógica fica na cabeça de quem fez	**Um desenho que qualquer um lê, e o mesmo processo em SQL para o time de dados**
Enviar um print do gráfico	**Dashboard em imagem ou em HTML, com filtros que funcionam no arquivo**

30
ferramentas prontas, da leitura de dados ao Machine Learning

0
linhas de código necessárias no uso do dia a dia

1
clique para refazer o processo inteiro com dados novos

100%
do processamento no seu computador, sem nuvem

Neste guia

1 O que dá para resolver
2 Conhecendo a tela
3 Seu primeiro fluxo
4 Trazendo dados
5 Dados de APIs
6 Montando o fluxo
7 Explorando os resultados
8 Indicadores e visuais
9 Montando o dashboard
10 Do fluxo ao SQL
11 Organização
12 Segurança e privacidade
13 Instalação e requisitos
14 Escopo e limitações
15 Atalhos e perguntas

1 · NA PRÁTICA

O que dá para resolver

Situações comuns, e as ferramentas que resolvem cada uma. Todas aparecem no fluxo de demonstração que acompanha o programa.

Fechamento que se refaz sozinho

Vincule a planilha da pasta da rede e monte as regras uma vez. No mês seguinte, é só clicar em Executar: o PRO.DATA percebe que o arquivo mudou e recalcula só o que depende dele.

Input Data · Formula · Summarize · Output Data

Cruzar bases sem perder linhas

Clientes com vendas, metas com realizado. O Join separa o que casou do que ficou sem par de cada lado, então a linha que não encontrou correspondência aparece, em vez de sumir.

Join · Select · Data Cleansing

Confiar no número antes da reunião

O perfil de cada coluna mostra vazios, valores distintos e espaços invisíveis. E, para explicar um total, basta clicar nas caixas e seguir o caminho do dado.

Perfil · Filtros · Browse

Trazer dados de sistemas e da web

Consulte bancos em modo somente leitura e leia APIs, inclusive uma chamada para cada linha da sua tabela, como buscar o detalhe de cada cliente.

Consultas de banco · APIs · API Loop

Um relatório para mandar a quem decide

Monte a página com KPIs, Pareto e Venn. Baixe em imagem para o e-mail ou em HTML, que abre sem o PRO.DATA e mantém os filtros funcionando.

KPI Card · Chart · Venn · Dashboard

Passar a lógica ao time de dados

A aba SQL escreve o que foi construído e confere etapa por etapa se o código dá o mesmo resultado. O protótipo vira especificação, sem reescrever do zero.

Aba SQL · .sql e .zip

Por que dá certo

Feito para dados brasileiros

Ponto e vírgula, vírgula decimal e acentos de sistemas antigos são reconhecidos sozinhos. Há fórmulas para CPF, CNPJ e datas em português.

Rápido de verdade

Motor colunar moderno (Polars e DuckDB). Ao executar de novo, só o que mudou é recalculado.

Seus dados ficam com você

Roda no seu computador. Senhas no cofre do Windows e bancos em somente leitura. A rede só é usada para as fontes que você cadastra.

Do dado ao dashboard

Indicadores e gráficos nascem no próprio fluxo e se atualizam a cada execução, sem exportar para outra ferramenta.

Transparente

Erros aparecem na caixa, com o motivo. Fluxos são salvos em arquivo legível, que dá para versionar e auditar.

Ensina enquanto você usa

Cross Tab, Join, Summarize e API Loop mostram um esquema do antes e depois com os seus próprios dados.

Conhecendo a tela

Uma tela só, dividida em áreas com papéis claros. Todos os painéis podem ser movidos ou ocultados (veja o capítulo 11).



Tela principal com o fluxo de demonstração "Pipeline 360° de clientes".

1. **Barra superior** — nome do fluxo, as telas Designer, Dashboard e SQL, abrir, salvar e tema.
2. **Ferramentas · Dados · Configurar** — a paleta de ferramentas; seus arquivos, consultas e APIs; e a configuração da caixa selecionada.
3. **Canvas** — onde o fluxo é montado. Arraste caixas, ligue saídas a entradas, agrupe em etapas.
4. **Resultados** — a tabela da caixa selecionada, com perfil de qualidade, filtros e log de execução.
5. **Gráficos e resumos** — indicadores e gráficos produzidos pelo fluxo, atualizados a cada execução.
6. **Executar** — roda o fluxo (atalho `Ctrl` + `Enter`). Só o que mudou é recalculado.

As cores das caixas

Cada família de ferramentas tem uma cor, e os fios levam a cor de uma caixa até a outra. Dá para ler um fluxo de longe: verde lê e grava dados, azul prepara, roxo combina, laranja vira indicador e ciano é Machine Learning. A seta mostra o sentido em que o dado anda e, durante a execução, ele corre pelo fio até a caixa da vez.

3 · MÃO NA MASSA

Seu primeiro fluxo

Uma pergunta real: **quanto cada estado representa no faturamento mensal?** Em cinco passos, com os arquivos de exemplo que já vêm no programa.

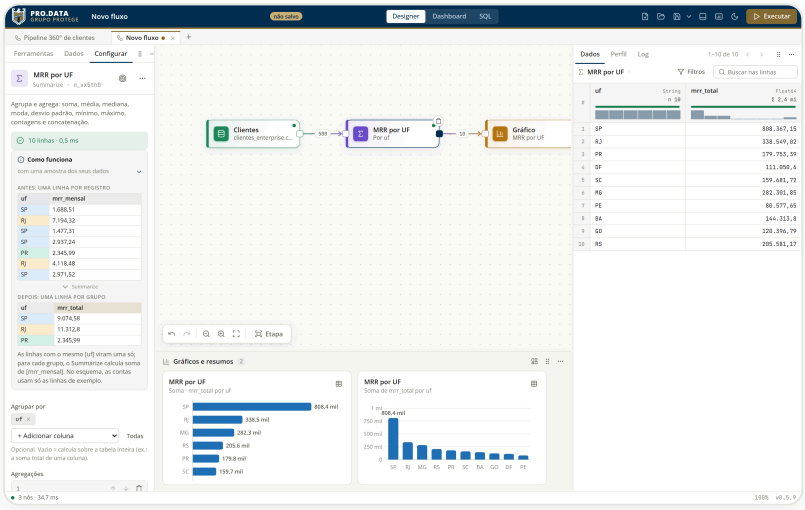
1. **Comece um fluxo novo**
   Clique em **+** ao lado das abas. O canvas abre vazio.

2. **Traga os dados**
   Na aba **Dados**, arraste `clientes_enterprise.csv` para o canvas. Nasce uma caixa *Input Data*, e o PRO.DATA já reconheceu separador e acentos.

3. **Resuma por estado**
   Em **Ferramentas**, arraste *Summarize* e ligue a saída da primeira caixa à entrada dela. Em **Agrupar por**, escolha `uf`; em **Agregações**, some `mrr_mensal`. O esquema **Como funciona** já mostra o que vai acontecer.

4. **Peça o gráfico**
   Arraste *Chart*, ligue ao Summarize e escolha `uf` como categoria e a coluna da soma como valor.

5. **Execute**
   Clique em **Executar**. O dado corre pelos fios, cada caixa confirma com um pulso verde, e o gráfico aparece no **Dashboard**. Clique em qualquer caixa para ver a tabela daquela etapa.



O resultado: três caixas, a tabela de cada etapa à direita e o gráfico logo abaixo.

No mês seguinte

Se o arquivo mudar, é só clicar em Executar. Nada precisa ser refeito: é essa a diferença para a planilha.

Agora veja um fluxo completo. O exemplo *Pipeline 360° de clientes* vem pronto, separado em etapas, e os próximos capítulos o usam nos quadros **Experimente**.

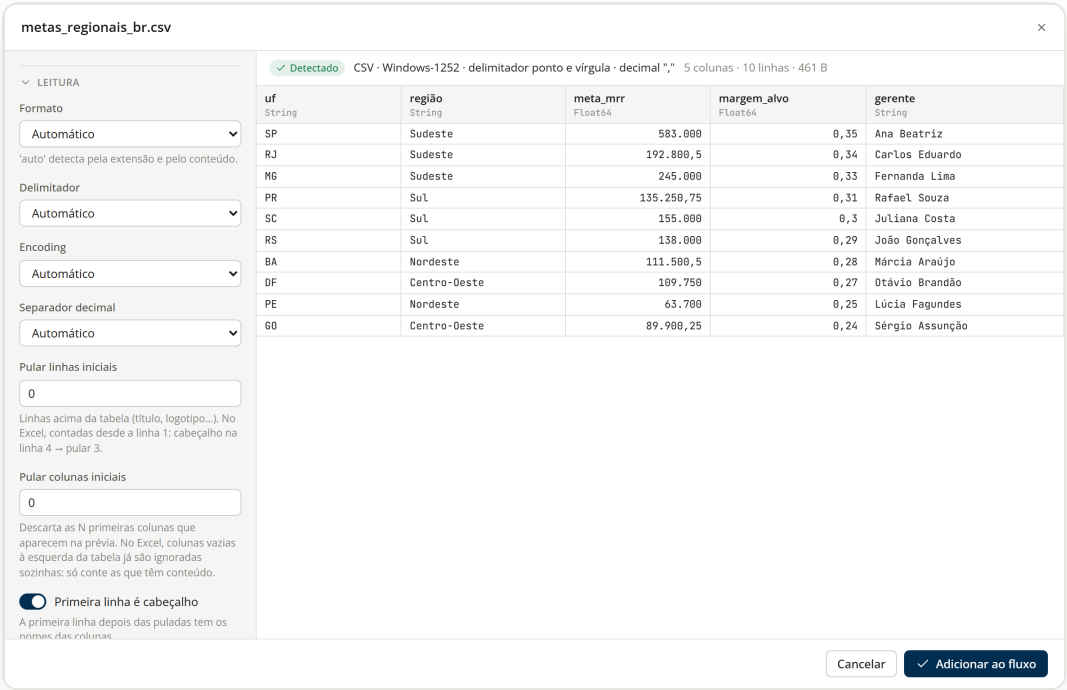
Trazendo dados

> **Ao final:** você sabe ler arquivos e bancos, e quando copiar ou vincular um arquivo.

Arquivos

Envie arquivos pela aba **Dados** (clicando ou arrastando) ou solte-os direto no canvas. Antes de usar, a **prévia** mostra o que foi detectado e as primeiras linhas — e qualquer ajuste aparece na hora.

Enviar ou vincular? Enviar faz uma *cópia* do arquivo. Para uma planilha que é atualizada todo dia numa pasta da rede ou no OneDrive, use **Vincular arquivo**: o PRO.DATA lê o original onde ele está, sem copiar. A cada execução, se o arquivo mudou, ele é relido e só o que depende dele roda de novo; a aba Dados e o Configurar mostram quando o arquivo foi modificado e avisam se ele foi movido ou renomeado. O PRO.DATA nunca grava no arquivo vinculado.

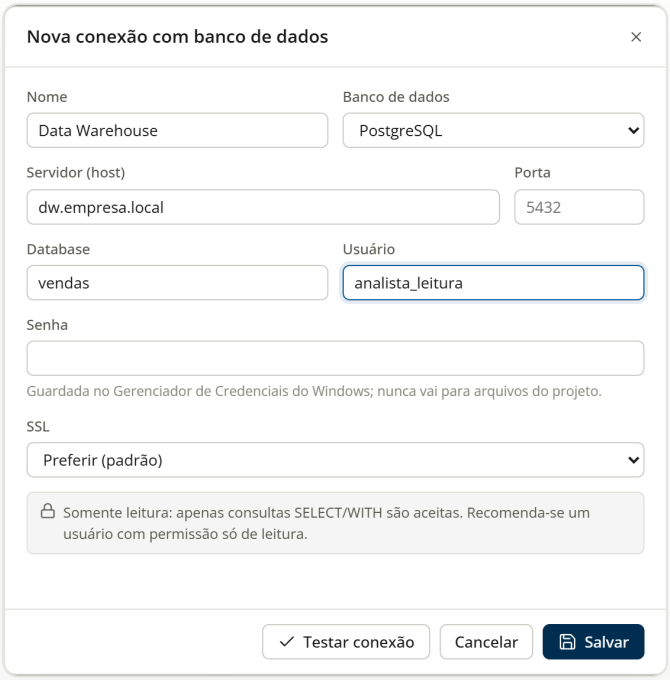


Um CSV no padrão brasileiro (ponto e vírgula, vírgula decimal, Windows-1252) reconhecido sem nenhuma configuração.

Formato	Detalhes
CSV / TXT / TSV	Detecta separador (`,` `;` tabulação `|`), codificação (UTF-8, Windows-1252, ISO-8859-1) e separador decimal. Permite pular linhas, definir valores nulos e cabeçalho.
Excel	`.xlsx`, `.xls`, `.xlsm` e `.xlsb`, com escolha da aba.
Parquet · Arrow	Formatos analíticos de alto desempenho.
JSON · JSON Lines	Lista de registros ou um registro por linha (detectado automaticamente).
Tabela digitada	A ferramenta *Text Input* oferece uma grade para digitar ou colar do Excel (tabelas de-para, metas, parâmetros).

Bancos de dados

Cadastre conexões com **PostgreSQL** e **SQL Server** e teste com um clique. Depois, na própria aba **Dados**, crie **consultas de banco**: escolha uma tabela da lista ou escreva o SQL, veja a prévia e dê um nome. A consulta fica ao lado dos arquivos e é usada exatamente como eles: arraste para o canvas ou escolha no *Input Data*, a mesma ferramenta que lê arquivos.



A senha vai para o Gerenciador de Credenciais do Windows — nunca para arquivos do projeto.

Seguro por padrão

As conexões são somente leitura: apenas consultas de leitura (`SELECT`/`WITH`) são aceitas, e comandos que alteram dados são recusados antes de chegar ao banco. Por padrão, cada execução consulta o banco de novo; a opção "Reaproveitar resultado" evita consultas repetidas quando os dados não mudam.

Experimente

1. Abra a aba **Dados** e clique em `metas_regionais_br.csv`.
2. Veja na prévia o que foi detectado sozinho: separador, codificação e decimal.

Dados de APIs, sem programar

Uma API é um endereço na internet que responde com dados, em vez de uma página. O PRO.DATA faz a chamada e transforma a resposta em tabela, pronta para cruzar com o resto.

> **Ao final:** você sabe cadastrar uma API, testar, e buscar um dado para cada linha da sua tabela.

Três conceitos que explicam tudo

`…/estados/{sigla}/municipios?view=nivelado`

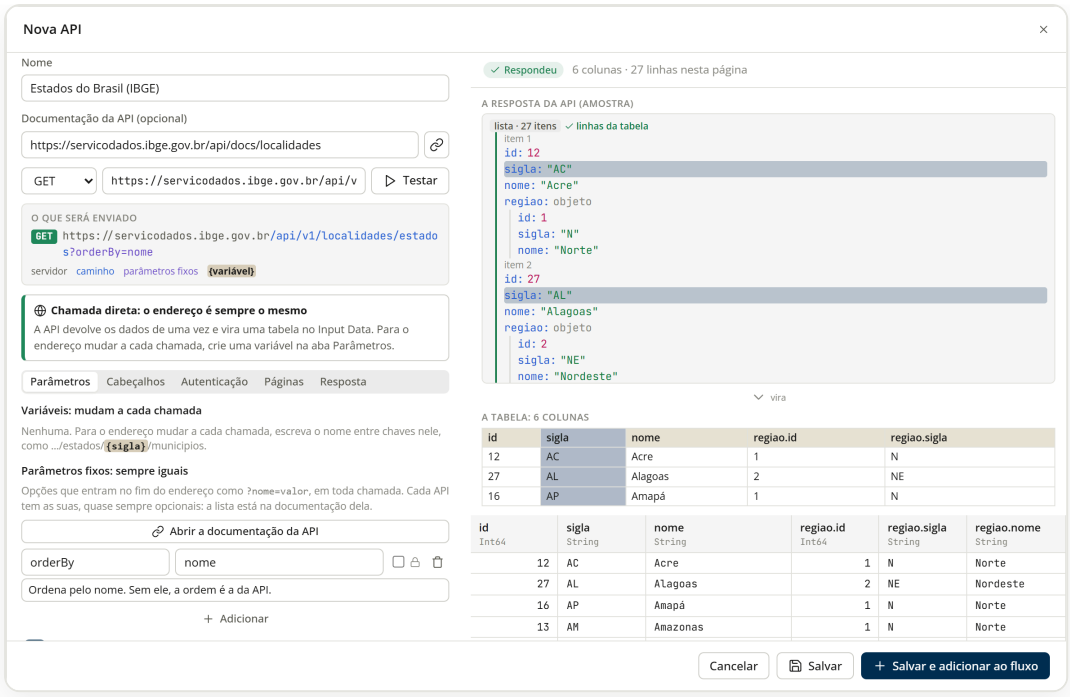
{sigla} é a **variável**: um espaço no endereço, preenchido com um valor diferente a cada chamada. **view=nivelado** é um **parâmetro fixo**: ajusta a resposta e é igual em toda chamada.

Tipo de API	Como é	Exemplo	No fluxo
Chamada direta	O endereço é sempre o mesmo	Todos os estados	**Input Data**
Com variável	O endereço tem um espaço a preencher	Os municípios de um estado	**API Loop**, ligado a uma tabela

A variável é reconhecida sozinha quando o nome está entre chaves. Se você colar um endereço com um valor real, como `…/estados/SP/municipios`, troque o valor por `{sigla}`. Se a documentação escrever `:sigla` ou `<sigla>`, a tela avisa e converte com um clique.

Cadastrar e testar

1. **Comece de um exemplo**
   Em **Dados > APIs > Nova**, escolha um exemplo pronto ou cole o endereço.
2. **Confira o pedido**
   O que será enviado mostra o pedido sendo montado, com a credencial sempre oculta.
3. **Ajuste o que precisar**
   A aba **Parâmetros** separa variáveis de parâmetros fixos. **Autenticação** aceita token, chave, usuário e senha ou OAuth 2. **Páginas** lê respostas divididas em partes.
4. **Clique em Testar**
   A resposta real aparece ao lado da tabela que ela gerou.

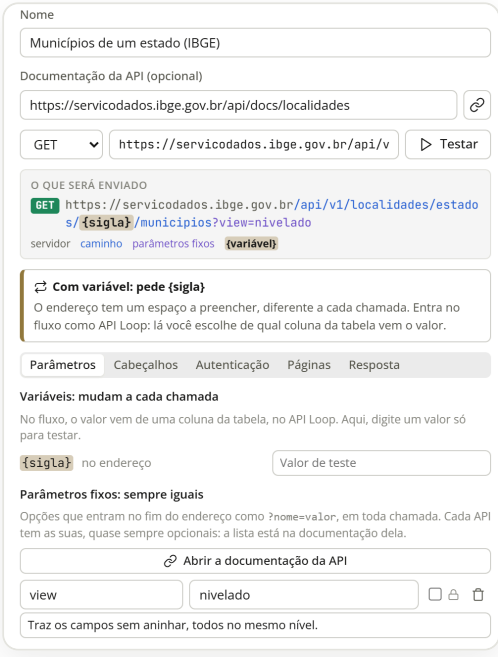


A resposta real do IBGE e a tabela que sai dela. Passar o mouse num campo acende a coluna; **Usar como linhas** escolhe de onde vêm as linhas, sem digitar caminho.

Como saber quais parâmetros existem?

Cada API tem os seus, quase sempre opcionais, e a lista está na documentação dela. Não existe uma lista única.

- Guarde o link em **Documentação da API**: o botão abre a página no navegador.
- Anote em cada parâmetro **para que serve**: fica salvo para quem usar a API depois.
- Teste primeiro só com o endereço e acrescente o que precisar.

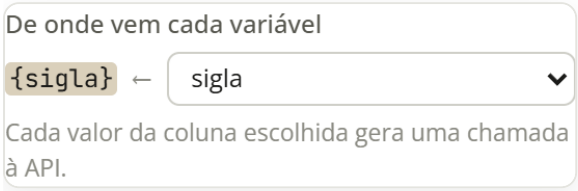


A variável e o parâmetro fixo, separados, com o link da documentação.

Uma chamada por linha: API Loop

Com uma API que tem variável, a caixa **API Loop** faz uma chamada para cada linha da tabela de entrada e junta as respostas numa tabela só. A entrada pode vir de outra API: a lista de estados alimenta os municípios de cada um.

Ligue a tabela e, em **De onde vem cada variável**, escolha a coluna:



- A saída **R** traz as respostas ao lado da linha que as pediu; a **E**, o que falhou e o motivo.
- Valores iguais são chamados uma vez só.
- Um limite de pedidos, que conta páginas e novas tentativas, protege a API e a sua cota. A caixa também para depois de várias falhas seguidas.
- O Loop não roda ao abrir um fluxo: espera o clique em **Executar**.



O esquema, com os seus dados: entrada, chamadas e saída.

Experimente

1. No exemplo, clique em **Executar**: a etapa *5 · API pública do IBGE* busca os estados e os municípios de cada um. Abrir o fluxo não chama a internet; sem rede, só essa etapa dá erro.
2. Clique na caixa *Municípios por estado* e passe o mouse num valor do esquema para ver o caminho dele.

Montando o fluxo

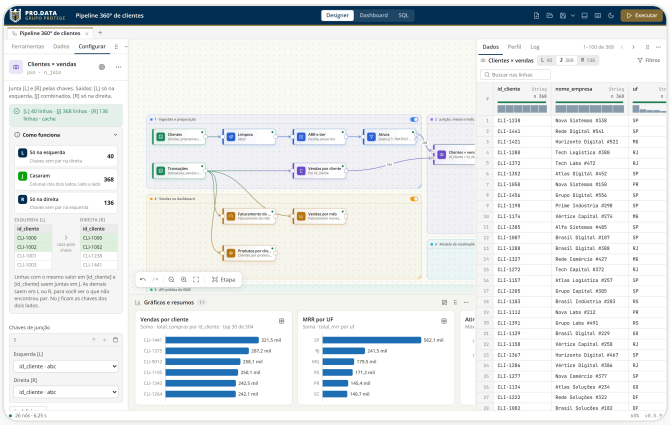
30 ferramentas em cinco famílias. Algumas têm mais de uma saída — por exemplo, o *Filter* separa o que atende à condição (T) do que não atende (F), e o *Join* separa o que só existe à esquerda (L), o que casou (J) e o que só existe à direita (R).

Ferramenta	Para que serve
Entrada e saída	
Input Data	Lê qualquer fonte da aba Dados: arquivos (com detecção automática de formato) consultas de banco ou APIs.
API Loop	Chama uma API para cada linha da tabela e junta as respostas, com as falhas numa saída própria.
Text Input	Tabela pequena digitada ou colada (de-para, metas).
Browse	Ponto de inspeção para conferir os dados no meio do fluxo.
Output Data	Exporta para Excel, CSV, Parquet, JSON ou Arrow, na pasta que você escolher, com um **rótulo de confidencialidade**. No Excel, ligue várias tabelas na mesma caixa: cada uma vira uma planilha. Se o arquivo já existe, pergunta: substituir ou criar um novo.
Preparação	
Select	Escolhe, renomeia, reordena (arrastando) e muda o tipo das colunas. Entende números no padrão brasileiro, datas como 29/10/2026 e sim/não, e avisa quantos valores não converteram.
Filter	Separa linhas por condição, com modo simples ou expressão.
Formula	Cria colunas calculadas ou altera colunas existentes (SE/ENTÃO, texto, matemática, datas).
Multi-Row Formula	Olha outras linhas, com receitas prontas: preencher para baixo, diferença, variação %, valor anterior, próximo valor e "mudou?". Tem o próprio **Ordenar por**.
Data Cleansing	Remove espaços, padroniza maiúsculas e trata vazios em um passo.
Unique	Separa a primeira ocorrência de cada chave das duplicadas.
Sort · Sample	Ordena por uma ou mais colunas (o *order by*); tira amostras (primeiras, últimas, aleatórias, percentual).
Text To Columns	Divide um texto por um separador em novas colunas ou linhas (ex.: "SP - São Paulo").
Record ID · Running Total	Numera as linhas; calcula soma acumulada, recomeçando a cada grupo se quiser.

Combinar e transformar	
Join	Cruza duas tabelas por uma ou mais chaves, com saídas L, J e R. Dá para escolher se o J mantém as chaves dos dois lados, só a da esquerda ou só a da direita, e escolher, renomear, converter e reordenar as colunas do J ali mesmo, como num Select. O Configurar mostra quantas linhas saem em cada uma.
Summarize	Agrupa e calcula soma, média, mediana, moda, desvio padrão, contagens, mínimo e máximo. Só oferece o que serve para o tipo da coluna: texto não soma. O Configurar mostra um esquema do antes e depois.
Union	Empilha tabelas, alinhando colunas pelo nome ou posição.
Cross Tab · Transpose	Tabela dinâmica (valores de uma coluna viram colunas) e o inverso (colunas viram linhas). O Configurar desenha o antes e o depois com os seus dados.
Append Fields	Anexa uma tabela pequena (parâmetros, taxa do mês) a todas as linhas.
SQL	Para quem conhece SQL: consulta livre sobre os dados do fluxo.
BI e indicadores	
Chart	Colunas, barras, linha, rosca, empilhado, agrupado, 100%, área, Pareto, funil e dispersão.
KPI Card	Big number com variação contra meta ou período anterior e tendência, ou medidor.
Venn · Table	Interseções de 2 ou 3 grupos (ex.: clientes por produto) e tabela com totais e cores por faixa.
Machine Learning	
Train/Test Split	Divide os dados em treino e teste.
Model Trainer · Predictor	Treina modelos de classificação ou regressão e aplica a novos dados, com acurácia medida em dados de validação.

Configurando uma caixa

Clique na caixa e a aba **Configurar** abre ao lado, com um formulário só dela. Na direita, a tabela já mostra o resultado — no exemplo, as três saídas do Join com a contagem de cada uma.



As chaves de junção são escolhidas em listas que já conhecem as colunas de cada lado.

Entendendo o que a caixa faz

Cross Tab, Transpose, Join e Summarize são conceitos que confundem quem não trabalha com dados todo dia. No Configurar, essas caixas mostram um **esquema** do que acontece com a tabela, montado com as colunas escolhidas e uma amostra dos seus dados. Passar o mouse num valor destaca para onde ele vai; no Join, clicar em L, J ou R abre aquelas linhas.

Como funciona

com uma amostra dos seus dados

ANTES: UMA LINHA POR REGISTRO

uf	segmento	mrr_mensal
SP	SMB	3.742,86
SP	Mid-Market	2.613,82
MG	Mid-Market	5.315,24
RJ	Enterprise	1.664,1
SP	SMB	3.677,66
SP	SMB	11.869,87

Cross Tab

DEPOIS: UMA COLUNA POR VALOR

uf	SMB	Mid-Market	Enterprise
SP	19.290,39	2.613,82	—
MG	—	5.315,24	—
RJ	—	—	1.664,1

Cada valor de [segmento] vira uma coluna; os valores de [mrr_mensal] que caem na mesma célula são somados. Uma linha por [uf].

Cross Tab: cada segmento vira uma coluna. O valor destacado mostra onde cai na tabela nova.

Como funciona

L Só na esquerda — Chaves sem par na direita — **40**

J Casaram — Colunas dos dois lados, lado a lado — **368**

R Só na direita — Chaves sem par na esquerda — **136**

ESQUERDA [L]

id_cliente
CLI-1000
CLI-1002
CLI-1001
CLI-1003

casa pela chave

DIREITA [R]

id_cliente
CLI-1000
CLI-1002
CLI-1238
CLI-1441

Linhas com o mesmo valor em [id_cliente] e [id_cliente] saem juntas em J. As demais saem em L ou R, para você ver o que não encontrou par. No J ficam as chaves dos dois lados.

Join: quantas linhas casaram e quais chaves ficaram sem par de cada lado.

Como funciona

com uma amostra dos seus dados

ANTES: UMA LINHA POR REGISTRO

uf	mrr_mensal	id_cliente
SP	3.742,86	CLI-1238
SP	2.613,82	CLI-1441
MG	5.315,24	CLI-1421
RJ	1.664,1	CLI-1280
RJ	10.964,88	CLI-1372
SP	3.677,66	CLI-1352
SP	11.869,87	CLI-1456

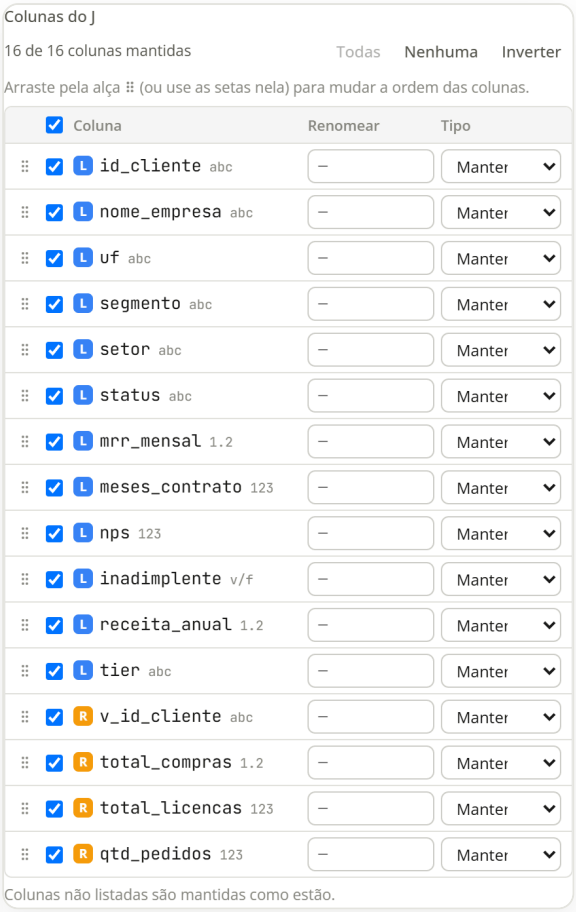
Summarize

DEPOIS: UMA LINHA POR GRUPO

uf	total_mrr	clientes
SP	21.904,21	4
MG	5.315,24	1
RJ	12.628,98	2

As linhas com o mesmo [uf] viram uma só; para cada grupo, o Summarize calcula soma de [mrr_mensal], calcula contagem de [id_cliente]. No esquema, as contas usam só as linhas de exemplo.

Summarize: as linhas de cada grupo (cores) viram uma só, com a soma e a contagem calculadas.



Join: as colunas do J com a origem (L ou R) para manter, renomear, converter e arrastar para mudar a ordem.

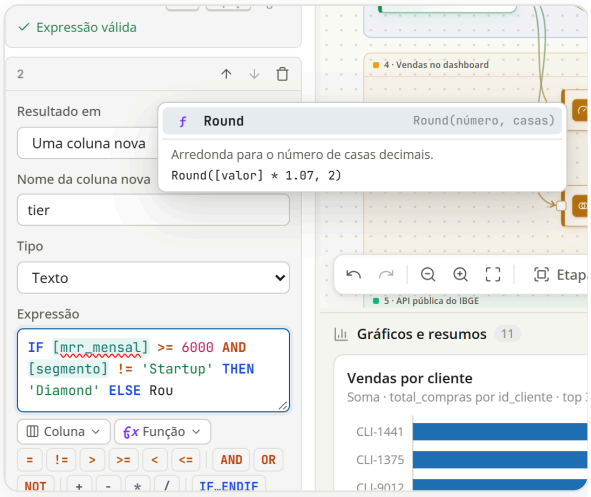
Dica

Soltar uma ferramenta em cima de uma ligação existente encaixa a caixa no meio, já conectada, e abre espaço empurrando o restante do fluxo. `Ctrl` + `Z` desfaz qualquer alteração.

Escrevendo fórmulas

As caixas *Formula* e *Filter* têm um editor feito para quem não programa:

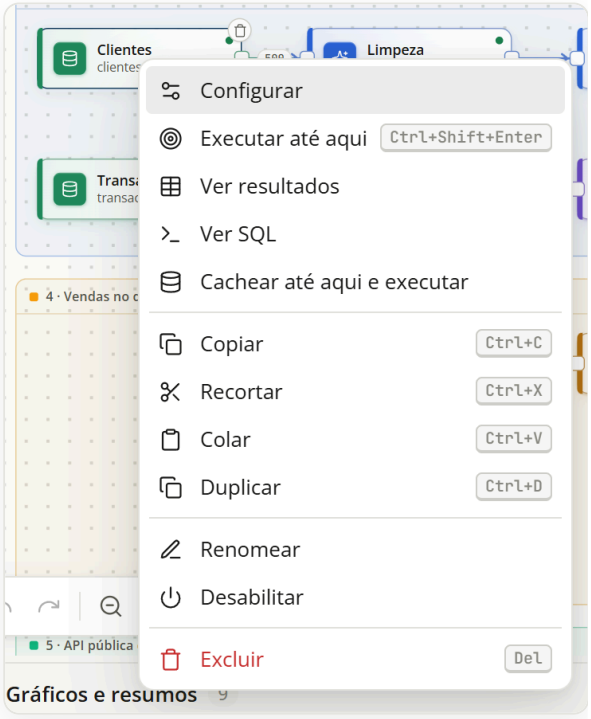
- **Cores** separam colunas, funções, IF/THEN/ELSE, operadores lógicos (AND, OR, NOT), comparações, textos e números. Coluna inexistente e parêntese sem par ficam sublinhados em vermelho.
- **Autocompletar**: comece a digitar e o PRO.DATA sugere funções; digite `[` e ele lista as colunas. `Enter` aceita; `Ctrl` + `Espaço` mostra tudo.
- **Dica da função**: dentro dos parênteses aparece o que cada argumento espera.
- **Assistente**: botões *Coluna*, *Função* (82 funções com descrição e exemplo) e operadores. Para calcular entre colunas da mesma linha: `Average([jan], [fev], [mar])`, `Sum`, `Median`, `Mode` (moda), `StdDev` (desvio padrão), `Max`, `Min`. Diferente é `!=`. Para juntar textos use `Concat`.
- **Pensadas para o Brasil**: `ToNumberBR('1.234,56')`, `FormatNumber([valor], 2)` → 1.234,56, `DigitsOnly` para CPF e CNPJ, `RemoveAccents`, e datas em português: `DateAdd([data], 1, 'mês')`, `MonthName`, `WeekdayName`.



Sugestão de função enquanto se digita, com descrição e exemplo.

Editando com agilidade

- **Lixeira na caixa**: passe o mouse sobre uma caixa e clique no ícone de lixeira (ou use `Delete`).
- **Copiar e colar**: `Ctrl` + `C` e `Ctrl` + `V` copiam uma caixa — ou uma etapa inteira, com as ligações internas. Dá para colar em outro fluxo.
- **Botão direito**: configurar, executar até ali, copiar, recortar, colar, duplicar, renomear, desativar e excluir. Num fio, insere uma ferramenta no meio; no espaço vazio, cola ou cria caixas.
- **Várias caixas**: `Shift` + clique (ou `Shift` + arrastar no vazio) seleciona várias; arraste para mover todas, alinhe, distribua, agrupe numa caixa de organização ou tire delas.
- **Ver o que entra**: clique numa porta de entrada para ver, na tabela, os dados que chegam por ela.

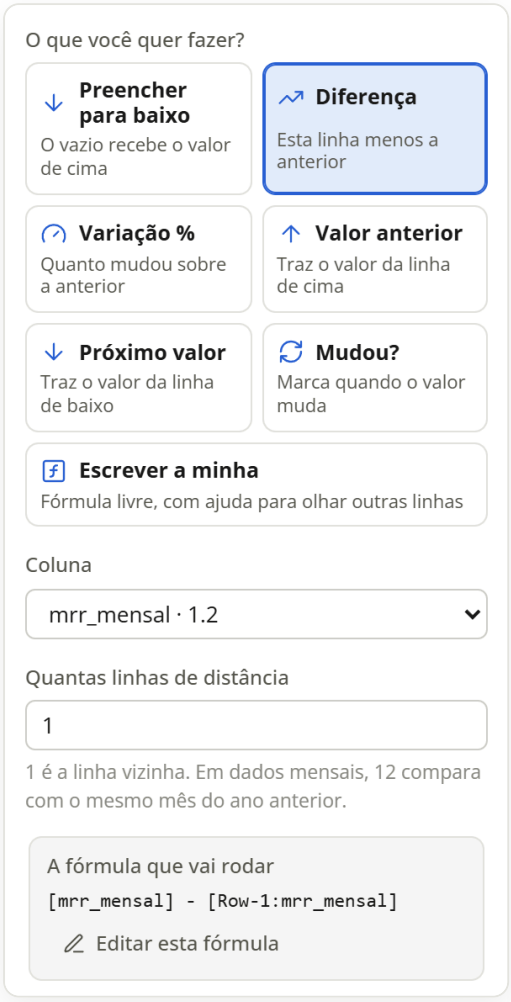


Menu do botão direito numa caixa.

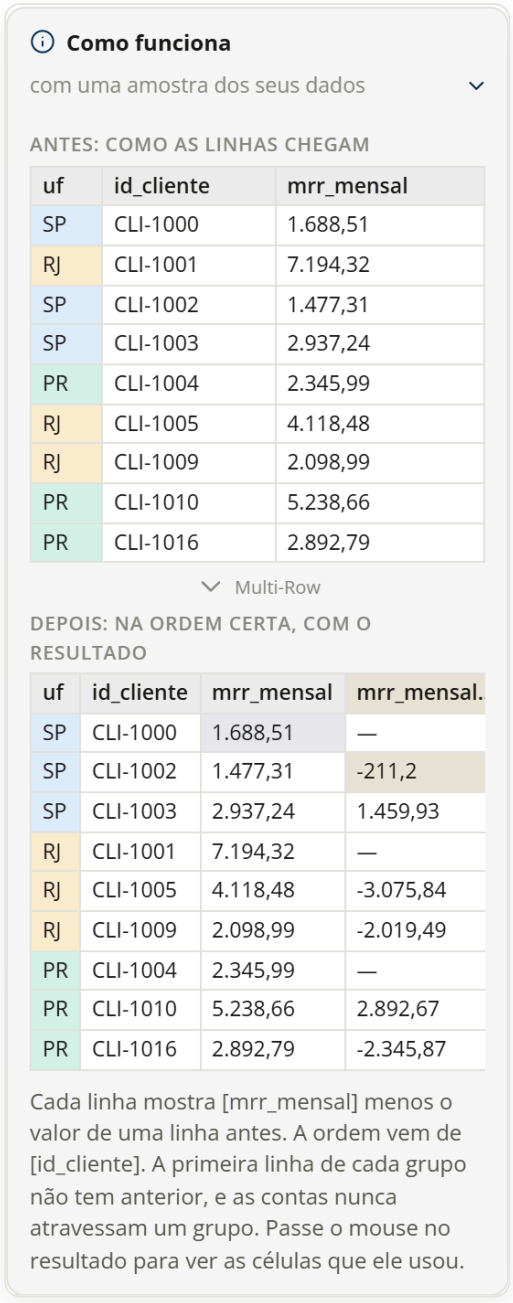
Fórmula que olha outras linhas

A **Multi-Row Formula** compara uma linha com as vizinhas. Você não precisa escrever nada: escolha o que quer fazer, escolha a coluna, e a fórmula sai pronta, à vista.

- Em **Ordenar por**, diga a ordem, com uma ou mais colunas: "a linha anterior" depende dela.
- Com **Agrupar por**, as contas não atravessam grupos.
- **Escrever a minha** abre a fórmula livre, com botões para inserir `[Row-1:coluna]` e `[Row+1:coluna]`.



As receitas: a pergunta vem antes da fórmula.



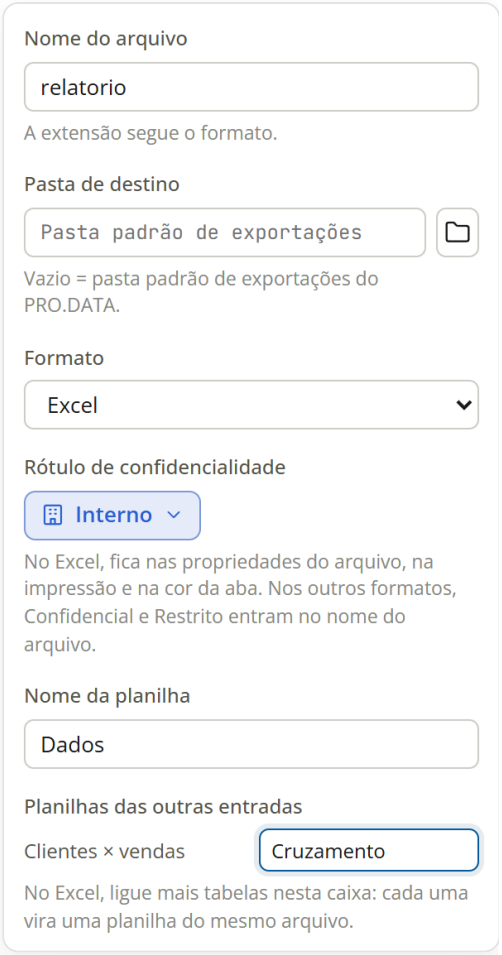
O esquema, como no Join: passe o mouse no resultado para ver as células que ele usou.

Várias planilhas no mesmo Excel

Com o formato Excel, o **Output Data** oferece uma entrada nova sempre que a anterior é ligada, até 8. Cada tabela vira uma planilha do mesmo arquivo, e o Configurar dá o nome de cada uma.

Experimente

1. Clique na caixa *Clientes × vendas* e veja o esquema do Join: quantas linhas casaram e o que ficou sem par.
2. Clique em **L**, **J** ou **R** para abrir aquelas linhas.



Uma caixa, um arquivo, uma planilha por tabela.

7 · ANÁLISE

Explorando os resultados

Cada caixa guarda o resultado da última execução. Clique nela — ou em uma de suas saídas — e a tabela mostra os dados correspondentes.

Filtros exploratórios

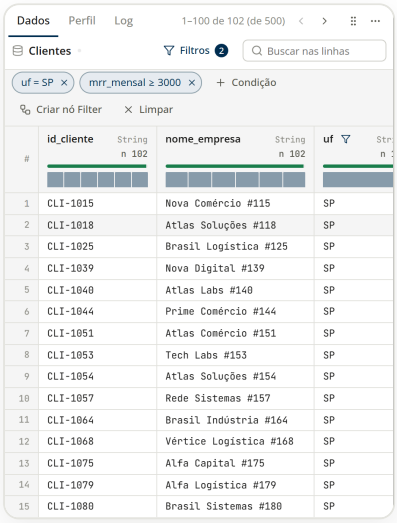
Para investigar sem mexer no fluxo, use o botão **Filtros** da tabela, o funil no cabeçalho de cada coluna ou o botão direito sobre uma célula ("Filtrar = valor", "Excluir valor").

As condições viram etiquetas que você edita ou remove, e o contador mostra quantas linhas sobraram. Esses filtros **não alteram o fluxo salvo**, e o perfil passa a considerar só as linhas filtradas.

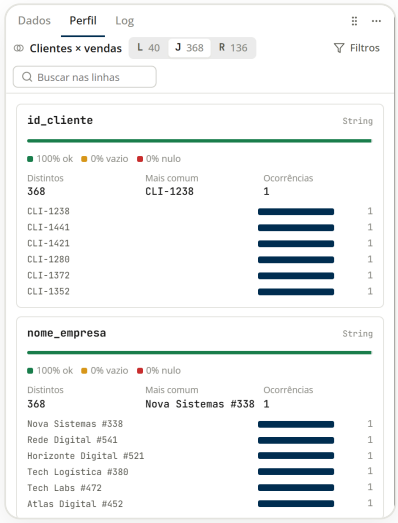
Perfil de qualidade

A aba **Perfil** descreve cada coluna: percentual preenchido, vazio e nulo, valores distintos, mais frequentes e estatísticas (mínimo, média, mediana, máximo).

Espaços invisíveis aparecem: células só com espaços mostram *vazio (espaços)*, espaço sobrando no início ou no fim aparece como ␣ e o cabeçalho da coluna traz um aviso com as contagens — "SP " não casa com "SP" num Join.



"uf = SP" e "mrr_mensal ≥ 3000": 105 de 500 clientes.



Perfil da saída combinada do Join.

Da exploração para o processo

Quando a investigação vira regra, o botão **Criar nó Filter** transforma os filtros em uma caixa Filter já conectada ao fluxo.

Experimente

1. Clique na caixa *Clientes* e, na tabela, em **Filtros**: filtre `uf` por SP.
2. Repare que o cabeçalho das colunas passa a mostrar a soma e a contagem só das linhas filtradas.

8 · APRESENTAÇÃO

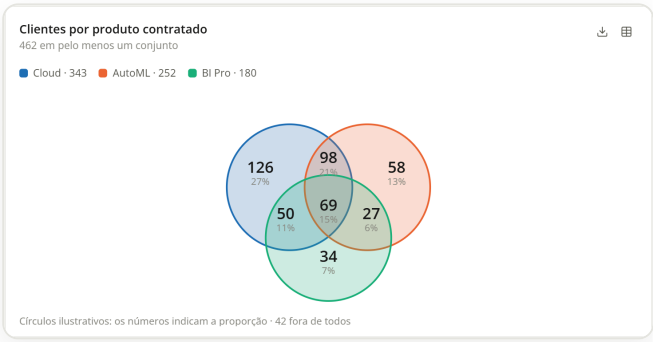
Indicadores e visuais

Os números nascem dentro do fluxo: as caixas de BI calculam e o Dashboard mostra. Quando os dados mudam, basta executar de novo.

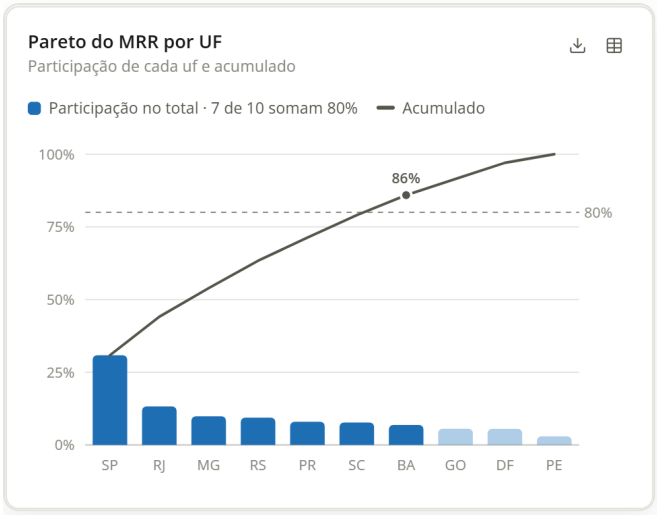
Caixa	O que publica
KPI Card	Um número em destaque (soma, média, contagem...). Opcionalmente compara com uma **meta** ou com o **período anterior** (dia, semana, mês, trimestre ou ano), mostrando a variação com seta verde ou vermelha conforme "maior é melhor" ou "menor é melhor", e um **minigráfico** da tendência. Também pode virar um **medidor**.
Chart	Colunas, barras, linha e rosca; com uma **2ª dimensão**, colunas empilhadas, agrupadas ou 100%, várias linhas e áreas; e ainda **Pareto**, **funil** e **dispersão**.
Venn	Quantos estão em cada combinação de 2 ou 3 grupos — por exemplo, clientes que compraram Cloud, AutoML ou os dois.
Table	Uma tabela com as colunas escolhidas, ordenação, linha de totais e cores por faixa de valor.



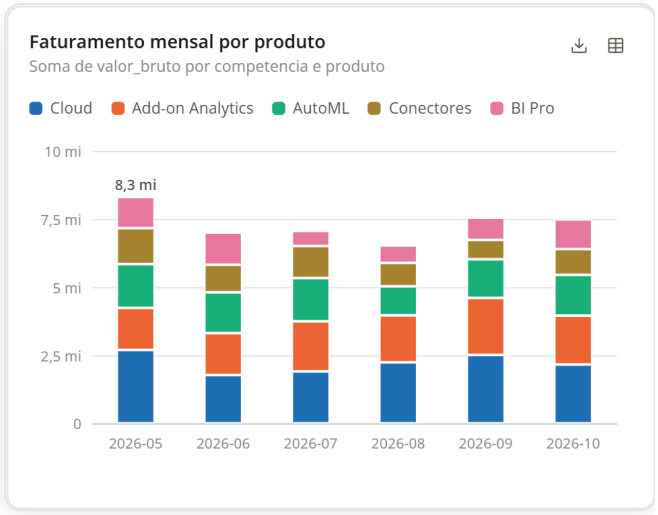
Faturamento do mês contra o mês anterior, com a tendência dos últimos meses.



Venn: 69 clientes contrataram os três produtos; 126 só o Cloud.



Pareto: cada coluna é a participação no total e a linha, o acumulado. As UFs destacadas somam 80%.



Colunas empilhadas: faturamento por mês, dividido por produto.

- Todo visual tem o botão **Ver tabela**, com os números exatos — o dado nunca depende só do desenho.
- Passar o mouse mostra o valor de cada barra, ponto ou região. Clicar no título leva à caixa que gerou o visual.
- Cada **Summarize** do fluxo também vira, automaticamente, um gráfico no painel **Gráficos e resumos**, abaixo do canvas.



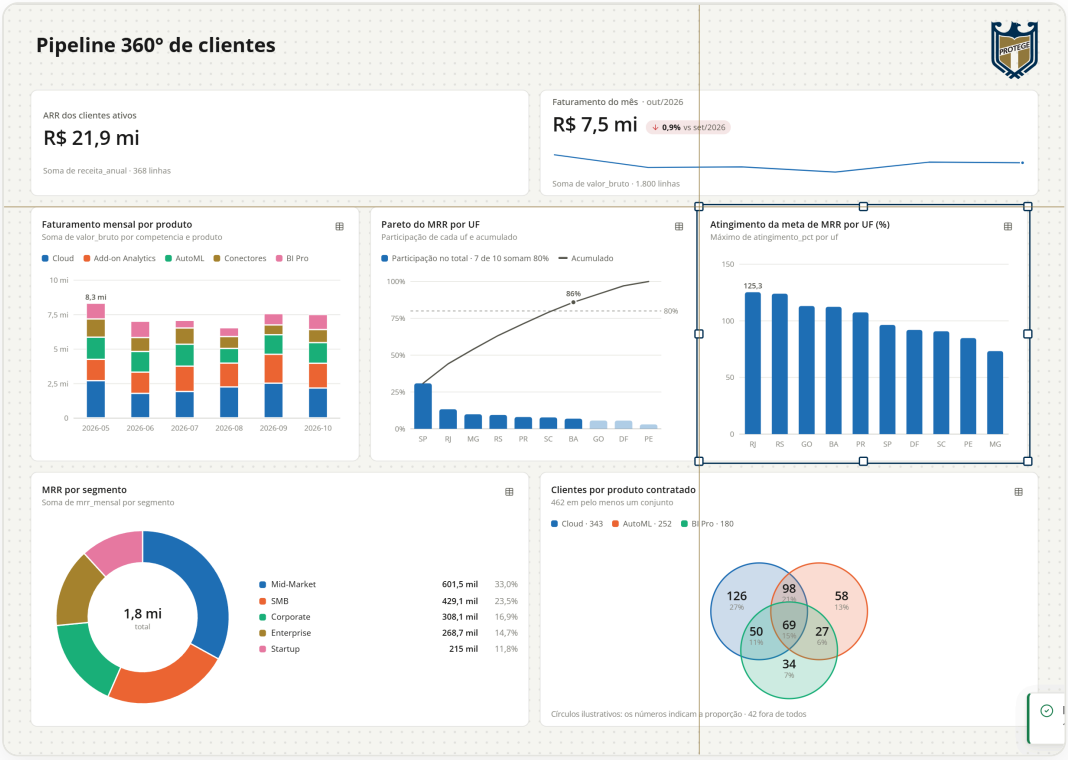
A imagem que sai do botão **Baixar imagem** no dashboard da demonstração, pronta para o e-mail ou a apresentação.

9 · APRESENTAÇÃO

Montando o dashboard

O fluxo define **o que** mostrar; o dashboard define **onde e como**. Mudar cores ou posições não executa nada de novo.

> **Ao final:** você monta a página, filtra e entrega em imagem ou em um arquivo que abre em qualquer navegador.



O dashboard da demonstração no modo Editar: ao arrastar um gráfico, as guias douradas mostram o alinhamento com os vizinhos.

Editar o layout

Clique em **Editar layout**. A página vira um canvas: arraste os visuais, redimensione pelas alças e eles se encaixam numa grade, com guias quando se alinham a outro item ou ao centro da página (segure `Alt` para posicionar livremente). `Shift` +arrastar seleciona vários; o botão direito alinha, distribui e muda a camada; `Delete` tira o visual da página sem apagar a caixa do fluxo — ele fica em **Fora da página** e volta com um clique.

Inserir

Título (empurra o conteúdo para baixo), texto, imagem PNG/JPG/SVG até 1 MB, o logo do Grupo Protege, retângulos de fundo e linhas divisórias.

Página

16:9, A4 paisagem, A4 retrato ou altura livre, com cor de fundo. Se os visuais não couberem, a página cresce e o PRO.DATA avisa.

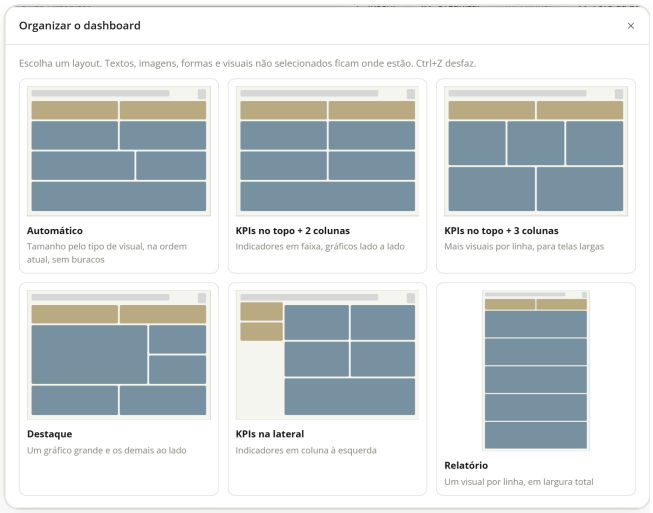
Baixar imagem

Gera um PNG em alta resolução da página — ou de um visual só, pelo botão do cartão — no tema claro ou escuro que estiver na tela.

Organizar com um clique

O botão **Organizar** mostra os seus visuais em seis arranjos — Automático, KPIs no topo com 2 ou 3 colunas, Destaque, KPIs na lateral e Relatório — e aplica o escolhido.

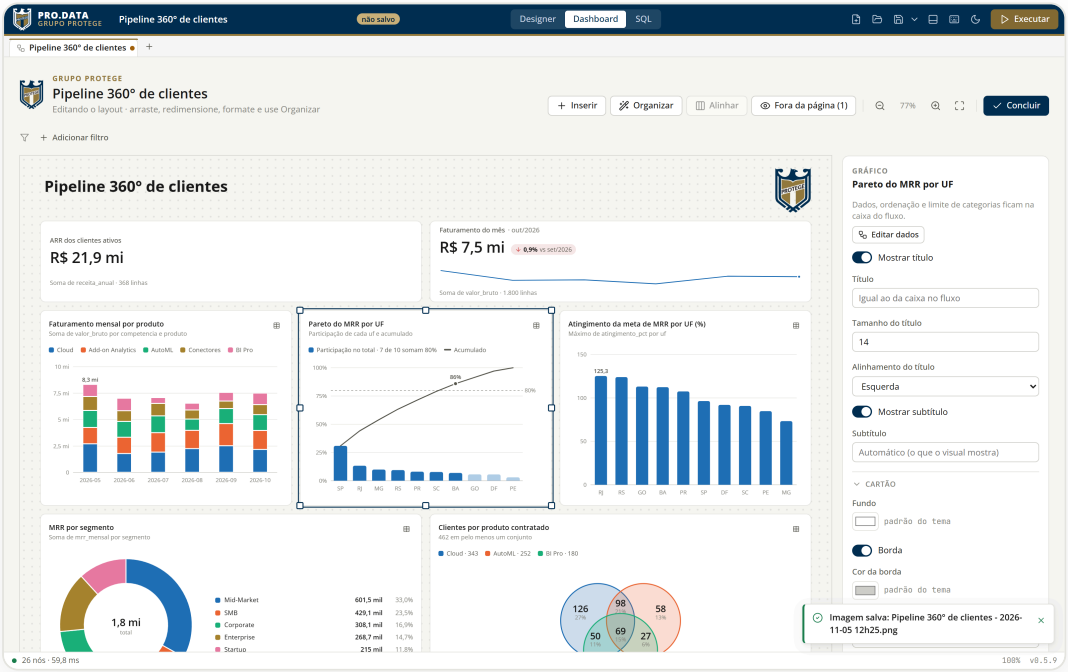
Textos, imagens e o que não estiver selecionado ficam onde estão; um `Ctrl` + `Z` desfaz.



Cada opção é desenhada com os visuais do próprio dashboard.

Formatar cada visual

Com um item selecionado, o painel **Formato** ajusta título, subtítulo, fundo, borda, cantos e sombra; os **nomes na legenda e nas categorias** (ex.: SP → São Paulo) e a posição da legenda; cores (paleta da marca, paleta alternativa, uma cor ou uma cor por categoria — com aviso quando a cor some no fundo); rótulos de dados, formato dos números, legenda e eixos; e, em tabelas e KPIs, **cores por faixa** (bom, atenção, crítico, sempre com ícone).

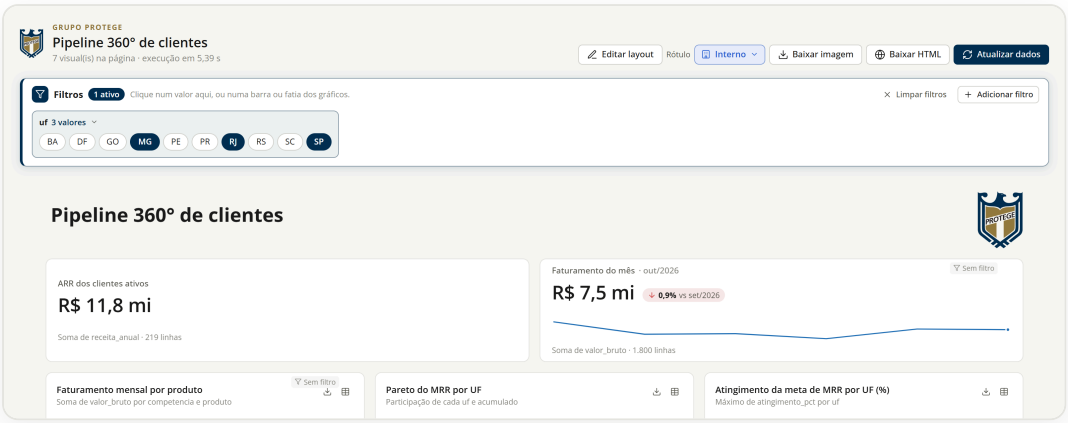


O Pareto selecionado e o painel Formato à direita.

Filtros na página

Em **Adicionar filtro**, escolha uma coluna: a faixa no topo mostra seus valores como botões ou, em número e data, um controle deslizante. Ou clique direto numa **barra ou fatia** de um gráfico: a página filtra por aquele valor, `Ctrl`+clique soma outros, e clicar de novo tira. O gráfico clicado mantém as demais

categorias apagadas, para dar para trocar. O filtro vale para todos os visuais cuja tabela tem aquela coluna, sem executar o fluxo de novo. Quem não tem a coluna não muda e mostra um aviso discreto, **Sem filtro**. A escolha fica salva no fluxo e aparece no alto da imagem PNG.

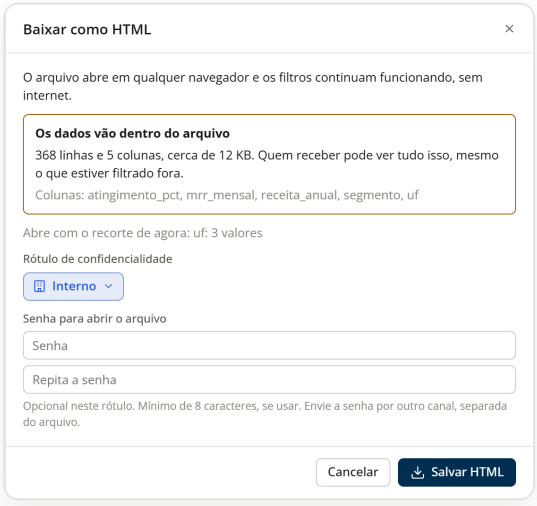


Filtro por UF: os visuais com a coluna mudam na hora, e o aviso marca o que ficou de fora.

O dashboard em um arquivo HTML

Baixar HTML gera um arquivo só, que abre em qualquer navegador, sem o PRO.DATA e sem internet, com os detalhes ao passar o mouse e os **filtros funcionando**. Para isso, o arquivo leva as colunas que os visuais e os filtros usam, e nada além delas. Antes de salvar, a tela mostra quanto dado vai dentro. Com **senha**, obrigatória nos rótulos Confidencial e Restrito, os dados ficam cifrados até alguém digitá-la.

> **Cuidado ao compartilhar**
>
> Quem abre o arquivo pode ver e copiar todos os dados que ele leva, mesmo o que estiver filtrado fora. Envie a senha por outro canal; quem a perder não recupera o arquivo, mas pode gerar outro no PRO.DATA.

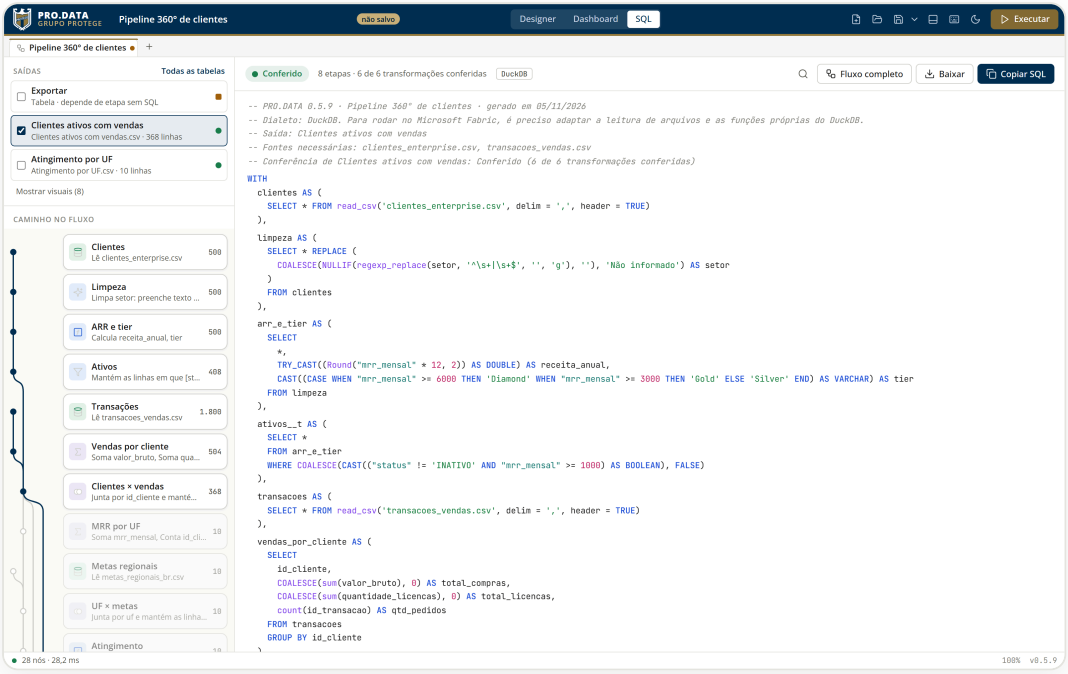


O aviso lista as colunas e o tamanho antes de gerar o arquivo.

> **Experimente**
>
> 1. Abra o **Dashboard**, clique em **Adicionar filtro** e escolha `uf`.
> 2. Marque SP: os visuais com a coluna mudam na hora, sem executar o fluxo.
> 3. Clique em **Baixar HTML** e abra o arquivo: o filtro continua funcionando.

Levando a lógica para o banco

O PRO.DATA é onde você constrói rápido e experimenta. A aba **SQL**, ao lado de Designer e Dashboard, mostra o que foi construído escrito em SQL e confere se o código dá o mesmo resultado, para que levar a lógica ao lake seja uma revisão, não uma reescrita.



À esquerda, as saídas e o caminho no fluxo; à direita, o código daquela saída.

Uma saída, um código

Cada saída do fluxo tem o próprio código, só com o que existe entre as entradas e ela: se a saída usa apenas o J de um Join, as saídas L e R nem aparecem. Clique numa saída para ver o caminho aceso na trilha. Marque outras saídas para juntar tudo num código só, em que as etapas comuns aparecem uma vez, com a marca "usada por 2".

O estado da saída

- **Conferido**: etapa por etapa e de ponta a ponta, o SQL deu o mesmo resultado que o fluxo. Para rodar no Fabric, o código ainda precisa de adaptação.
- **Conferido, com ressalvas**: bateu, mas há pontos a revisar, como a ordem das linhas.
- **Parcial**: há uma caixa sem SQL no caminho. O código vai até ela.
- **Não bate**: o SQL deu outro resultado, e a tela diz quantas linhas diferem.
- **Ainda não conferido**: execute o fluxo para conferir.

Caixas sem tradução, como as de Machine Learning, ficam em vermelho, com a etiqueta "sem SQL".



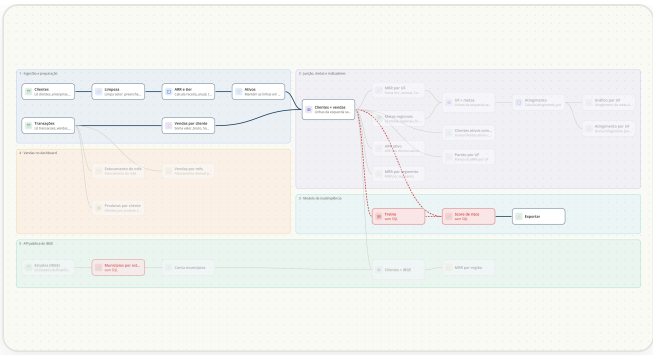
A saída depende do modelo: o caminho para no Treino.

Entregando para o time de dados

Copiar SQL copia o código que está na tela. **Baixar** gera um arquivo `.sql`, ou um `.zip` com um arquivo por saída, mais o unificado, pronto para mandar pelo Teams. Cada arquivo abre com um cabeçalho que diz o que ele produz, de que fontes precisa, o que foi conferido e o que ficou de fora.

O arquivo leva só a lógica. Dados, senhas e caminhos de pastas ficam de fora; a exceção é o *Text Input*, cujos valores digitados fazem parte do código, e o cabeçalho avisa.

O botão **Fluxo completo** mostra o seu desenho inteiro com o caminho aceso. No Designer, o botão direito numa caixa traz **Ver SQL**.



Fluxo completo: o caminho da saída aceso, as caixas sem SQL em vermelho.

Experimente

1. Abra a aba **SQL** e clique na saída *Exportar*: o caminho para em vermelho, na caixa do modelo.
2. Clique em **Mostrar visuais** e escolha *Gráfico por UF*: esse caminho não passa pelo modelo, e o estado mostra **Conferido, com ressalvas**.

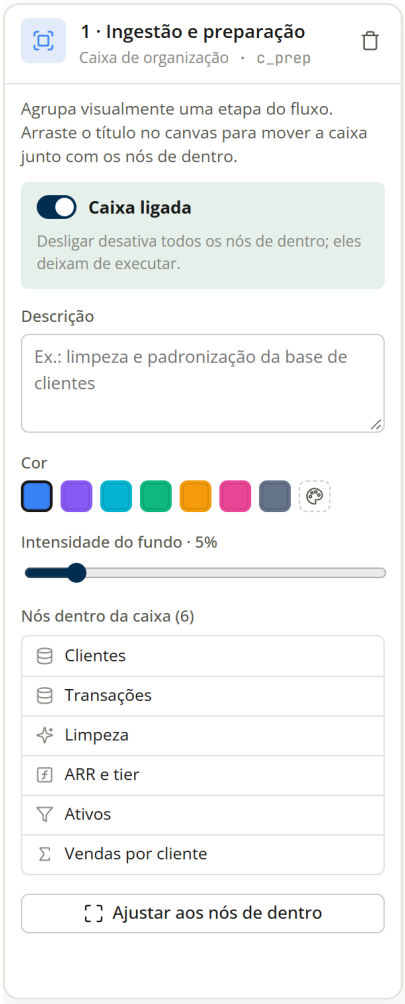
O dialeto desta versão

O código é do DuckDB, o motor usado pelo próprio PRO.DATA, e roda sozinho nele. Spark SQL e T-SQL, os dialetos do Microsoft Fabric, ficam para uma próxima versão. Até lá, o time de dados usa o código como especificação exata do que a lógica faz.

Organização e personalização

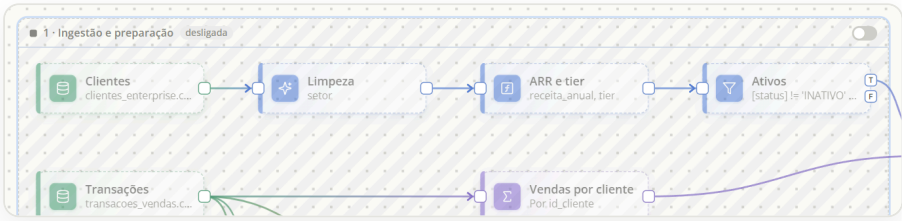
Caixas de organização

Agrupe as etapas do fluxo em caixas com nome, descrição e cor (paleta *Organização*, botão **Etapa** ou tecla `G`). Arrastar o título move a caixa junto com tudo o que está dentro. Cada caixa tem um **interruptor**: desligada, as caixas de dentro deixam de executar — útil para pausar uma parte do processo sem apagar nada.



Configurações da caixa.

- **Interruptor** liga/desliga a etapa inteira.
- **Descrição** aparece no canvas, abaixo do título.
- **Cor** e intensidade do fundo, para diferenciar etapas.
- Lista dos **nós de dentro** — clique para ir até eles.
- **Ajustar aos nós de dentro** redimensiona a caixa automaticamente.

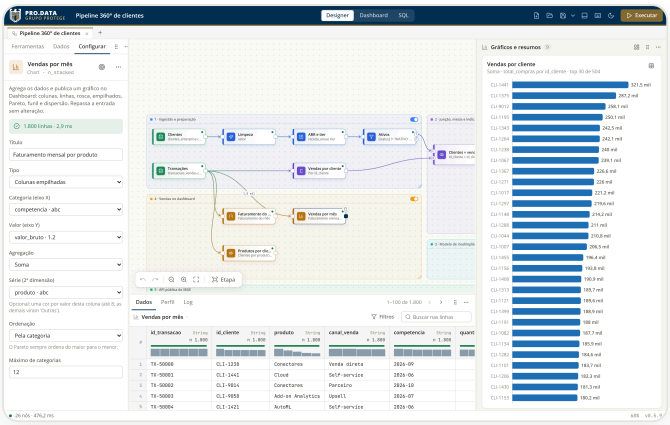


Uma etapa desligada: tracejada, esmaecida e sem executar.

Painéis do seu jeito

Os três painéis — ferramentas/configuração, resultados e gráficos — podem ser arrastados pela alça ⠿ para a esquerda, a direita ou embaixo, ou ocultados. O botão **Painéis**, na barra superior, reexibe e restaura o padrão. O arranjo é lembrado.

Telas menores: a interface fica **compacta** sozinha em monitores menores, e no menu Painéis dá para fixar a densidade.



Um arranjo alternativo: resultados embaixo e gráficos empilhados à direita.

Vários fluxos em abas

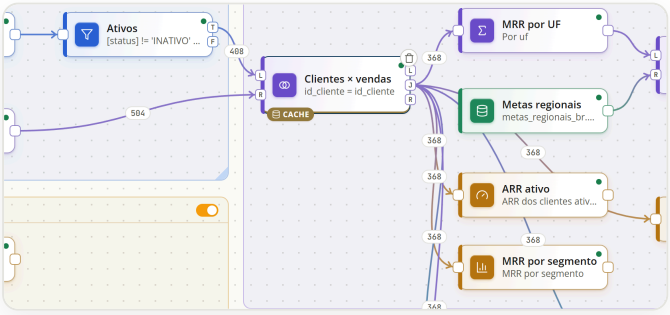
Cada fluxo aberto ganha uma aba logo abaixo da barra superior, com seu próprio resultado e seu próprio desfazer. Um ponto laranja indica alterações não salvas. Ao fechar uma aba — ou o programa — com alterações, o PRO.DATA pergunta: **Salvar**, **Não salvar** ou **Cancelar**. As abas salvas reabrem sozinhas na próxima vez.

Onde ficam seus arquivos

Salvar guarda o fluxo na biblioteca do PRO.DATA. **Salvar como...** (`Ctrl` + `Shift` + `S`) grava um arquivo `.prodata.json` na pasta que você escolher — do projeto, da rede ou do OneDrive — e daí em diante `Ctrl` + `S` salva nele. **Abrir arquivo...** abre fluxos de qualquer pasta, e os recentes ficam listados. No *Output Data*, o campo **Pasta de destino** abre o seletor de pastas do Windows; depois de executar, o botão "Mostrar na pasta" leva até o arquivo gerado.

Ponto de cache

Consultas a banco e arquivos grandes não precisam ser lidos a cada ajuste. Clique com o botão direito numa caixa e escolha **Cachear até aqui e executar**: só o resultado dela fica guardado (inclusive depois de fechar o programa), e por isso as caixas anteriores deixam de executar — aparecem douradas e tracejadas, com "Pulada pelo cache", e a barra de status conta quantas foram puladas. O aviso da caixa lista as puladas e tem o botão **Mostrar as puladas**. Mudou algo antes do ponto, ou um arquivo de origem foi atualizado? O cache se refaz sozinho. Para fontes de banco, que só mudam por dentro, escolha em **Renovar** "também todo dia" ou "a cada hora". Para forçar uma nova leitura, use **Atualizar cache**.



Ponto de cache no Join: as caixas anteriores aparecem "em cache" e a tabela mostra o que chega pela entrada [R].

Também disponíveis: tema claro e escuro, desfazer/refazer, zoom e "ajustar à tela".

Segurança e privacidade

Tudo local

O PRO.DATA roda inteiramente no seu computador e funciona offline. A única saída para a rede é a que você cadastra: bancos e APIs. O programa não envia nada por conta própria.

Senhas no cofre do Windows

Senhas de banco ficam no Gerenciador de Credenciais do Windows, criptografadas pelo sistema. Nunca aparecem em arquivos, fluxos ou mensagens de erro.

APIs sob controle

Tokens e senhas ficam no cofre do Windows e nunca viajam por `http` para fora, nem seguem para outro servidor. APIs públicas funcionam sem configuração; rede interna, só com a lista da TI. POST e API Loop não rodam sozinhos ao abrir um fluxo.

Rótulos

Público, Interno, Confidencial ou Restrito, com uma dica do que cada um faz. No HTML, os dois últimos exigem senha. A imagem e o Excel não têm como levar senha: saem marcados, e a dica avisa.

Registro das exportações

`logs\exportacoes.log` guarda quando, quem, o arquivo, o rótulo, quantas linhas e colunas, e se teve senha. Nunca os dados.

Bancos somente leitura

Comandos que alteram dados (`DELETE`, `UPDATE`, `DROP`...) são recusados antes de chegar ao banco. No PostgreSQL, a sessão é aberta em modo somente leitura.

Fluxos recebidos

Fórmulas e a caixa SQL não acessam arquivos nem a internet. Fora da pasta de dados, o programa só grava onde você mandar: no Output Data ou no fluxo que você salvar.

Dados preservados

Fluxos, arquivos e conexões ficam em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA` e sobrevivem a atualizações e à desinstalação.

Rastreabilidade

Fluxos são salvos em JSON legível — dá para versionar, revisar e auditar cada regra aplicada aos dados.

Para a TI: liberar APIs internas

A lista fica em `%ProgramData%\PRO.DATA\politica.json`, que exige administrador para alterar. Aceita nomes, curingas, endereços e faixas. Sem o arquivo, nenhum destino interno é chamado, e as APIs públicas continuam funcionando.

```
{ "servidores_internos": ["erp.empresa.local", "*.intra.local", "10.1.0.0/16"] }
```

Até onde vai esta proteção

O PRO.DATA roda no computador de cada pessoa, sem servidor central: estes controles evitam engano e distração, não um usuário decidido a burlar. O rótulo é do PRO.DATA, e não o rótulo de sensibilidade da Microsoft (Purview), que depende de configuração da empresa.

13 · COMECE AGORA

Instalação e requisitos

Duas formas de usar

Instalador

`PRO.DATA-0.5.9-setup.exe` (142 MB). Instala só para o seu usuário, sem pedir administrador, cria atalho no Menu Iniciar e aparece em *Aplicativos* para desinstalar.

Versão portátil

`PRO.DATA-0.5.9-portable.zip` (225 MB). Descompacte e abra `PRO.DATA.exe`. Nada é instalado — ideal para testar.

Ao abrir

Uma tela com o escudo aparece no mesmo instante e mostra cada passo da abertura (motor de dados, servidor local, janela). Na primeira vez depois de instalar, o antivírus pode deixar a abertura mais lenta.

Requisitos

Item	Requisito
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits.
Componentes	WebView2 e .NET Framework 4.x — já presentes no Windows 11 e no Windows 10 atualizado. **Não é preciso instalar Python.**
Espaço em disco	Cerca de 600 MB para o programa, mais o tamanho dos seus dados.
Memória	Os dados são processados em memória: reserve RAM compatível com o tamanho das suas tabelas (como regra prática, 3 a 5 vezes o tamanho dos arquivos).

Primeira execução

1. **Abra o PRO.DATA**
   Pelo Menu Iniciar ou pelo atalho. Na primeira vez o Windows pode exibir "Editor desconhecido" (veja o capítulo 14): clique em *Mais informações → Executar assim mesmo*.

2. **Explore o exemplo**
   O fluxo de demonstração já vem pronto. Clique em **Executar**, clique nas caixas, abra o Dashboard e siga os quadros **Experimente** deste guia.

3. **Comece o seu**
   Siga o capítulo 3 com um arquivo seu: envie na aba Dados e arraste para o canvas.

Escopo e limitações

O que esta versão faz, o que não faz e onde ela tem limites — para você decidir com clareza.

Incluído nesta versão

- ✓ Fluxos visuais com 30 ferramentas
- ✓ Arquivos CSV, Excel, Parquet, JSON e Arrow
- ✓ Consultas a PostgreSQL e SQL Server (tabela ou SQL)
- ✓ APIs em JSON, CSV ou XML, com paginação e uma chamada por linha
- ✓ Exportação para Excel, CSV, Parquet, JSON e Arrow, em qualquer pasta
- ✓ Abas, copiar/colar e editor de fórmulas com autocompletar
- ✓ Perfil de qualidade e filtros exploratórios
- ✓ Dashboard em canvas com filtros na página, 15 tipos de visual, imagem PNG e HTML
- ✓ Modelos de classificação e regressão
- ✓ Execução incremental e ponto de cache
- ✓ Aba SQL: o fluxo em SQL do DuckDB, por saída, conferido com o resultado
- ✓ Aplicativo de desktop para Windows, que funciona offline (exceto as fontes em rede que você cadastrar)

Fora do escopo

- – Uso em equipe com login e permissões (é um app individual)
- – Agendamento automático de execuções
- – Comandos que gravam ou alteram dados na caixa SQL: ela aceita só uma consulta SELECT
- – Gravar dados de volta no banco ou publicar no lake (o PRO.DATA gera o código; quem publica é o time de dados)
- – SQL nos dialetos do Microsoft Fabric (Spark SQL e T-SQL), previsto para uma próxima versão
- – Outros bancos (MySQL, Oracle) e fontes na nuvem
- – Versões para macOS e Linux
- – Atualização automática do programa
- – Publicar dashboards num servidor
- – Rótulos de sensibilidade da Microsoft (Purview)
- – Dashboard em PDF ou com várias páginas

Limitações conhecidas

Limitação	O que significa na prática
Volume de dados	As tabelas são carregadas inteiras na memória do computador. O limite prático depende da RAM disponível; bases muito grandes (dezenas de milhões de linhas) ainda não foram validadas e podem exigir uma máquina com mais memória.
Modelos de ML	Ficam em memória e são treinados novamente quando o programa é reaberto (sem impacto no resultado, só no tempo da primeira execução).
Aviso do Windows	O instalador ainda não é assinado digitalmente; por isso o SmartScreen mostra "Editor desconhecido" na primeira execução.
Visuais com muitos dados	A dispersão desenha uma amostra fixa de até 2.000 pontos (e avisa no rodapé); gráficos mostram até 50 categorias e 8 séries, somando o restante em "Outros". No Venn de 3 grupos os círculos são ilustrativos — os números trazem a proporção.

Atalhos e perguntas frequentes

Atalhos de teclado

Atalho	Ação
`Ctrl` + `Enter`	Executar o fluxo (com `Shift`: só até a caixa selecionada)
`Ctrl` + `S` · `Ctrl` + `Shift` + `S` · `Ctrl` + `O`	Salvar · salvar como · abrir fluxo
`Ctrl` + `C` · `Ctrl` + `X` · `Ctrl` + `V`	Copiar · recortar · colar caixa ou etapa
`Ctrl` + `Z` · `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Desfazer · refazer
`Ctrl` + `D` · `Delete`	Duplicar · excluir a seleção
`G` · `F`	Nova caixa de organização · ajustar à tela
`Shift` +clique · `Ctrl` + `A` · `?`	Selecionar várias caixas · todas · lista de atalhos
`Ctrl` + `Espaço`	Sugestões no editor de fórmulas
Duplo clique no canvas	Adicionar ferramenta no ponto clicado
Dashboard, modo Editar: setas · `Shift` +setas	Mover a seleção 1 px · 8 px (`Alt` ao arrastar solta o encaixe)
Dashboard, modo Editar: `Ctrl` + `C` / `V` / `D` · `Delete`	Copiar, colar, duplicar textos e imagens · tirar da página

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?

Não. Tudo é feito por arrastar, ligar e preencher formulários. Quem conhece SQL ou fórmulas tem recursos extras, mas eles são opcionais.

Meus dados vão para a nuvem?

Não. O PRO.DATA roda no seu computador e funciona sem internet. A rede só é usada para as fontes que você cadastrar, como um banco ou uma API. O exemplo do IBGE só chama a internet quando você clica em Executar.

Posso estragar meu banco de dados?

Não. As conexões são somente leitura; comandos que alteram dados são bloqueados.

Como atualizo um relatório mensal?

Envie o arquivo novo com o mesmo nome (o PRO.DATA pergunta se deve substituir) e clique em Executar. Se a planilha é atualizada sozinha numa pasta, use **Vincular arquivo**: basta clicar em Executar.

A exportação vai apagar o arquivo de ontem?

Não sem perguntar. Se o arquivo de saída já existe, ao clicar em Executar o PRO.DATA pergunta: substituir, criar um novo com data e hora no nome, ou (no Excel) adicionar a planilha. Dá para lembrar a escolha na caixa. Ao abrir o programa, essas exportações esperam o seu Executar.

Algo deu errado. Onde vejo?

A caixa com problema fica vermelha e explica o motivo na aba Configurar; as caixas seguintes aparecem como "não executado". A aba **Log** lista tudo. Se o programa não abrir, o registro fica em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA\logs`.

Posso guardar o fluxo numa pasta da equipe?

Sim. Use **Salvar como...** e escolha a pasta (rede, OneDrive, projeto). O arquivo é um JSON legível; quem abrir em outro computador precisa ter os mesmos arquivos e consultas na aba Dados.

Minha API interna foi recusada. E agora?

Peça à TI para incluir o servidor na lista de APIs internas (capítulo 12). APIs públicas não precisam de nada.

Posso pedir ajuda a uma IA sobre um fluxo?

Sim. Envie o arquivo `.prodata.json` junto com o `contexto-ia.md`, publicado com cada versão. Ele ensina a IA a mexer no fluxo; depois, é só salvar a resposta e abrir no programa. Confira o resultado, e lembre que o fluxo mostra nomes de colunas e fórmulas, além dos dados digitados em Text Input.

Como mando o dashboard por e-mail?

No Dashboard, **Baixar imagem** gera um PNG em alta resolução, pronto para o e-mail ou a apresentação. **Baixar HTML** gera um arquivo que abre em qualquer navegador, com os filtros funcionando; a tela avisa quais dados vão dentro dele.

Desinstalar apaga meus fluxos?

Não. Fluxos, arquivos e conexões ficam na sua pasta de dados e continuam lá para uma futura reinstalação.